

Einheit 4 von 5 · Binomische Formeln

Hier lernst du, Quadrate von Klammern mit den drei binomischen Formeln auszumultiplizieren · neu in diesem Jahr · P10 · baut auf: Summe mal Summe (Einheit 3), Minusklammer (Einheit 1), Quadratzahlen

28. Ich erkenne, ob eine Klammer mit sich selbst malgenommen wird. Kreuze an, ob der Term eine Klammer ist, die mit sich selbst malgenommen wird. Wenn ja, schreibe ihn in der anderen Form auf: als Klammer mal Klammer oder als Quadrat einer Klammer. Multipliziere nichts aus.

a) $(x + 8)^2$ ☐ ja ☐ nein = _____

b) $(x + 4) \cdot (x - 4)$ ☐ ja ☐ nein = _____

c) $(m - 6)^2$ ☐ ja ☐ nein = _____

d) $(y + 2) \cdot (2 + y)$ ☐ ja ☐ nein = _____

e) $(2x + 1) \cdot (x + 1)$ ☐ ja ☐ nein = _____

29. Ich erkenne, was a und was b ist. In $(a + b)^2$ und $(a - b)^2$ ist a das erste Glied in der Klammer und b das zweite, ohne sein Vorzeichen. Schreibe auf, was a und was b ist. Rechne nichts aus.

a) $(x + 9)^2$ $a =$ _____ $b =$ _____

b) $(y - 4)^2$ $a =$ _____ $b =$ _____

c) $(4x + 1)^2$ $a =$ _____ $b =$ _____

d) $(3m - 2n)^2$ $a =$ _____ $b =$ _____

e) $(6 + z)^2$ $a =$ _____ $b =$ _____

30. Ich erkenne, welche binomische Formel passt. Plus in der Klammer und Quadrat: erste Formel. Minus in der Klammer und Quadrat: zweite Formel. Plus-Klammer mal Minus-Klammer mit denselben Gliedern: dritte Formel. Sonst: keine. Schreibe auf, welche Formel passt. Rechne nichts aus.

a) $(x + 12)^2$ _____

b) $(m + 7) \cdot (m - 7)$ _____

c) $(y - 5) \cdot (y + 6)$ _____

d) $(z - 10)^2$ _____

e) $(u + 2) \cdot (u + 3)$ _____

31. Ich kann eine Klammer mit einer binomischen Formel ausmultiplizieren. Multipliziere mit der passenden binomischen Formel aus.

Beispiel: $(x + 6)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 6 + 6^2$
 $= x^2 + 12x + 36$

a) $(x + 1)^2$

b) $(x + 4)^2$

c) $(m + 2)^2$

d) $(y + 10)^2$

e) $(x - 9)^2$

f) $(x + 8) \cdot (x - 8)$

32. Ich kann eine Klammer mit einer binomischen Formel ausmultiplizieren – weiter. Entscheide, ob eine binomische Formel passt, und multipliziere aus.

a) $(4 - z) \cdot (4 + z)$

b) $(x + 6) \cdot (x - 1)$

Multipliziere aus. Die Vorzahl gehört zu a oder b und wird mit quadriert.

c) $(3x + 2)^2$

d) $(2m - n)^2$

33. Ich kann eine Klammer mit einer binomischen Formel ausmultiplizieren – weiter. Multipliziere erst die Klammer mit der Formel aus, dann den Rest. Fasse zusammen.

a) $4 \cdot (x - 1)^2$

b) $-(x - 7)^2$

c) $(x + 2)^2 - 4x$

Zeige durch Umformen, dass der Term $(x - 6)^2 - 11$ gleich $x^2 - 12x + 25$ ist. (P10 2017)

d) $(x - 6)^2 - 11$

34. Ich kann mit einer binomischen Formel im Kopf rechnen. Schreibe die Zahl als Summe oder Differenz mit einer glatten Zahl und rechne mit der passenden Formel.

Beispiel: $41^2 = (40 + 1)^2 = 1600 + 80 + 1 = 1681$

a) $31^2 =$ _____

b) $19^2 =$ _____

c) $52 \cdot 48 =$ _____

d) $99^2 =$ _____

35. Ich finde den Fehler bei einer binomischen Formel. Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung. Rechne danach die Aufgabe darunter selbst.

a) Tim rechnet so:

$$(x + 11)^2 = x^2 + 121$$

b) $(m + 13)^2$

c) Sara rechnet so:

$$(x - 10)^2 = x^2 + 20x + 100$$

d) $(y - 8)^2$

36. Ich finde den Fehler bei einer binomischen Formel – weiter. Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung. Rechne danach die Aufgabe darunter selbst.

a) Max rechnet so:

$$(5x + 2)^2 = 5x^2 + 20x + 4$$

b) $(4y + 3)^2$

c) Jana rechnet so:

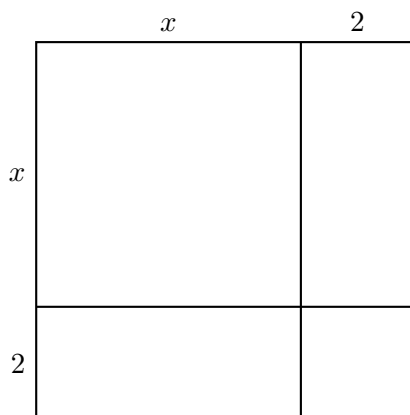
$$-(x + 6)^2 = -x^2 + 12x + 36$$

d) $20 - (x + 4)^2$

37. Ich kann begründen, warum $(a + b)^2$ nicht $a^2 + b^2$ ist.

a) Rechne $(6 + 4)^2$ und $6^2 + 4^2$. Was fällt dir auf?

b) Das Quadrat im Bild hat die Seitenlänge $x + 2$. Schreibe in jedes der vier Teile seinen Flächeninhalt. Begründe damit, dass $(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$ ist.



c) Gibt es Zahlen a und b , für die $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ stimmt? Begründe.

38. Ich kann mit einer binomischen Formel die Fläche eines Rahmens berechnen. Ein quadratisches Foto mit der Seitenlänge q cm bekommt ringsum einen 2 cm breiten Rahmen.

a) Gib einen Term für die Fläche von Foto und Rahmen zusammen an und multipliziere aus.

b) Gib einen Term für die Fläche des Rahmens allein an.

c) Das Foto ist 10 cm breit. Wie groß ist die Fläche des Rahmens?

Einheit 4 von 5 · Binomische Formeln

Hier lernst du, Quadrate von Klammern mit den drei binomischen Formeln auszumultiplizieren · neu in diesem Jahr · P10 · baut auf: Summe mal Summe (Einheit 3), Minusklammer (Einheit 1), Quadratzahlen

- 28)** a) ja, $(x + 8) \cdot (x + 8)$ b) nein c) ja, $(m - 6) \cdot (m - 6)$ d) ja, $(y + 2)^2$ e) nein
- 29)** a) $a = x$, $b = 9$ b) $a = y$, $b = 4$ c) $a = 4x$, $b = 1$ d) $a = 3m$, $b = 2n$ e) $a = 6$, $b = z$
- 30)** a) erste b) dritte c) keine d) zweite e) keine
- 31)** a) $x^2 + 2x + 1$ b) $x^2 + 8x + 16$ c) $m^2 + 4m + 4$ d) $y^2 + 20y + 100$ e) $x^2 - 18x + 81$ f) $x^2 - 64$
- 32)** a) dritte Formel: $16 - z^2$ b) keine Formel: $x^2 - x + 6x - 6 = x^2 + 5x - 6$ c) $9x^2 + 12x + 4$ d) $4m^2 - 4mn + n^2$
- 33)** a) $4 \cdot (x^2 - 2x + 1) = 4x^2 - 8x + 4$ b) $-(x^2 - 14x + 49) = -x^2 + 14x - 49$ c) $x^2 + 4x + 4 - 4x = x^2 + 4$
d) $(x - 6)^2 - 11 = x^2 - 12x + 36 - 11 = x^2 - 12x + 25$
- 34)** a) $(30 + 1)^2 = 961$ b) $(20 - 1)^2 = 400 - 40 + 1 = 361$ c) $(50 + 2) \cdot (50 - 2) = 2500 - 4 = 2496$
d) $(100 - 1)^2 = 9801$
- 35)** a) Mittelglied fehlt; richtig: $x^2 + 22x + 121$ b) $m^2 + 26m + 169$ c) Vorzeichen des Mittelglieds: bei der zweiten Formel steht $-2ab$; richtig: $x^2 - 20x + 100$ d) $y^2 - 16y + 64$
- 36)** a) Vorzahl nicht quadriert: $(5x)^2 = 25x^2$; richtig: $25x^2 + 20x + 4$ b) $16y^2 + 24y + 9$ c) Minus vor der Klammer nur aufs erste Glied angewandt; richtig: $-(x^2 + 12x + 36) = -x^2 - 12x - 36$ d) $20 - (x^2 + 8x + 16) = -x^2 - 8x + 4$
- 37)** a) $(6 + 4)^2 = 100$, aber $6^2 + 4^2 = 52$; es fehlt $2 \cdot 6 \cdot 4 = 48$ b) Teile x^2 , $2x$, $2x$, 4 ; zusammen $x^2 + 4x + 4$ – die beiden Rechtecke $2x$ sind das Mittelglied c) ja, wenn $a = 0$ oder $b = 0$ ist; nur dann ist das Mittelglied $2ab = 0$
- 38)** a) $(q + 4)^2 = q^2 + 8q + 16$ b) $q^2 + 8q + 16 - q^2 = 8q + 16$ c) $8 \cdot 10 + 16 = 96 \text{ cm}^2$